SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL

UD07. Desarrollo de módulos de Odoo Controlador, Herencia y Web Controllers

Actividades Evaluables 02



Miriam Mendieta Racedo.-
2DAMS
19/01/2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN **1**

ACTIVIDAD 01 2

PROYECTO EMPRESA DE REPARTOS **3**

ENTORNO DE DESARROLLO Y CONFIGURACIÓN 3
ESTRUCTURA DEL MÓDULO: GESTIÓN_REPARTO 4
DESCRIPCIÓN DE ENTIDADES 5
MANIFEST – INIT 6
MODELOS 8
SEGURIDAD (CSV) 15
VISTAS Y MENÚS 15
DEFINIR LA SECUENCIA 28
WIZARD 28
REPORTE 30
CONTROLLER 33

BIBLIOGRAFIA **38**

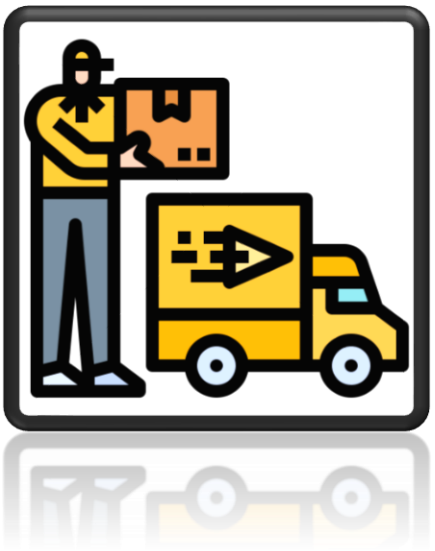
INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad presentar el desarrollo de un módulo para gestionar un sistema de repartos, orientado a satisfacer las necesidades específicas de una empresa dedicada a la distribución de paquetes. La creciente demanda de servicios de entrega eficaz y confiable en un entorno competitivo requiere la implementación de soluciones innovadoras que optimicen la asignación de recursos, mejoren el seguimiento de pedidos y aseguren la satisfacción del cliente.

Este módulo de repartos en Odoo se propone integrar múltiples funcionalidades, permitiendo gestionar de manera eficiente empleados, vehículos, clientes y repartos

El sistema contempla una serie de reglas y validaciones críticas para asegurar que solo se realicen repartos conforme a la legislación vigente, así como condiciones específicas para cada tipo de vehículo y distancia, garantizando una logística más sostenible y segura. Además, incorpora herramientas para la generación de reportes e informes que permiten a los empleados y administradores tener un control exhaustivo sobre el estado de los pedidos.

En resumen, este proyecto no solo busca optimizar la operación diaria de la empresa de reparto, sino también es una excelente manera para aprender el desarrollo en Odoo, ya que cubre desde el diseño de datos (ORM) hasta la lógica de negocio (Python), interfaz (XML), informes (QWeb) e integraciones (Controllers).



ACTIVIDAD 01

En esta actividad se quiere que el alumnado haga un proyecto de un módulo en Odoo orientado por un negocio, asociación, interés particular, etc.

Si desea hacer una propuesta particular, puede contactar conmigo y hacer una propuesta que tenga una dificultad similar a la siguiente propuesta.

Si alguien no quiere realizar una propuesta, dejo una propuesta de gestión de una empresa de repartidores.

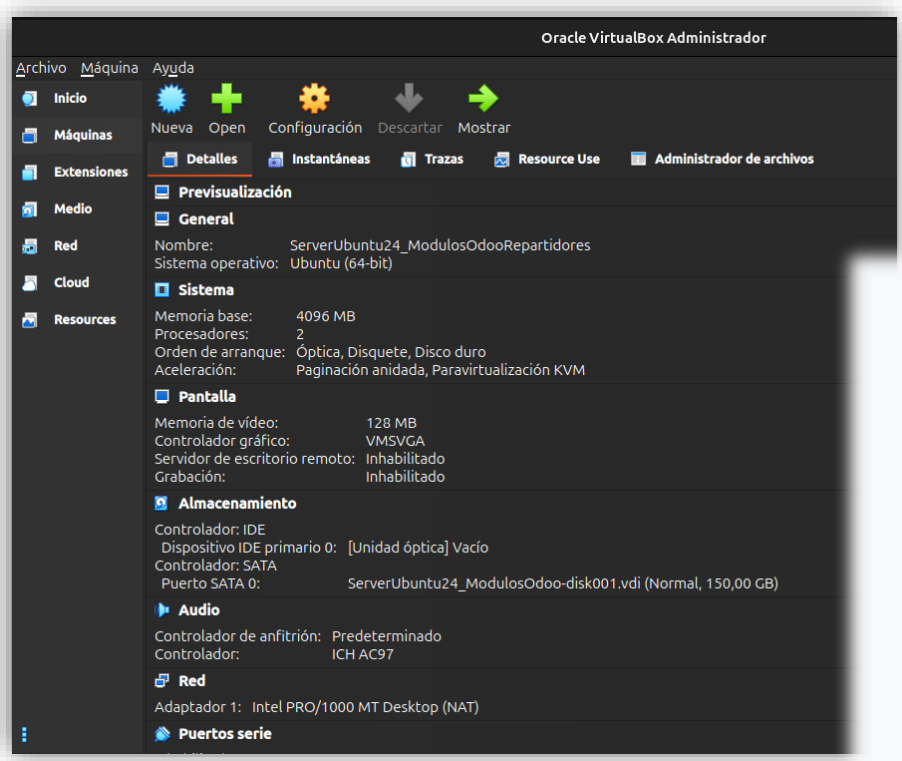
Propuesta “Empresa de repartidores”:

- Nuestra empresa tiene empleados que pueden o no tener carné de ciclomotor o furgoneta. Aparte de una foto y datos típicos de las personas (nombre, apellido, DNI y teléfono).
- Todos los vehículos están registrados y se guarda el tipo, matrícula (si tienen), foto y descripción.
- De cada cliente se almacena el DNI, nombre, apellidos y teléfono.
- Cada reparto tiene un código autonumérico único, una fecha y hora de inicio y una de regreso, además de una fecha de recepción, un repartidor, un vehículo, los kilómetros del reparto, el peso(kg) y volumen del paquete, observaciones, estado de la entrega (no ha salido, de camino o entregada), el cliente emisor y los datos del receptor.
- No se puede crear un viaje si el empleado no tiene el carné.
- No se puede crear un viaje si el empleado o vehículo están ya de viaje.
- Los repartos están ordenados por fecha de recepción y urgencia. Para la urgencias existen categorías (órganos humanos, alimentos refrigerados, alimentos, alta prioridad , baja prioridad)
- Los repartos de más de 10 km no se pueden realizar en bicicleta.
- Los repartos de menos de 1 km no se pueden realizar en furgoneta.
- Hay que mostrar la lista de los repartos con diferentes colores según el estado (no ha salido, de camino o entregada), etc.
- Cada empleado tendrá una lista de los repartos que ha hecho
- Hay que realizar un wizard para crear los repartos de forma simple.
- Hay que hacer un reporte que informe a cada empleado de la lista de repartos que tiene repartos pendientes de salida.
- Hay que hacer un Web Controller que indicando un código de reparto, devuelva su estado (no ha salido, de camino o entregada).

Proyecto Empresa de Repartos

Entorno de Desarrollo y Configuración

- VM con Ubuntu Server (24.04).
- Docker: Odoo 18 – Posgrest15
- Vs code server
- Credenciales de acceso:
  - ✓ URL de acceso: http://localhost:8069
  - ✓ Usuario administrador: admin Contraseña: 1722
  - ✓ VM → miriam
    1722
  - ✓ ssh -p 2222 miriam@127.0.0.1





Estructura del Módulo: gestión_reparto

```
gestion_reparto/
├── __init__.py
├── __manifest__.py
├── controllers/
│   ├── __init__.py
│   └── main.py
├── models/
│   ├── __init__.py
│   ├── repartidor.py
│   ├── vehiculo.py
│   └── reparto.py
├── views/
│   ├── repartidor_views.xml
│   ├── vehiculo_views.xml
│   └── reparto_views.xml
├── wizard/
│   ├── __init__.py
│   ├── crear_reparto_wizard.py
│   └── crear_reparto_wizard_views.xml
├── reports/
│   └── reporto_pendientes.xml
└── static/ description/ icon.png      #vs code  (arrastrar imagen)
```

```
miriam@servidor-miriam:~/empresa_repartos/desarrollo/volumesOdoo/addons$ docker exec -it desarrollo-web-1 odoo scaffold gestion_
reparto /mnt/extra-addons
miriam@servidor-miriam:~/empresa_repartos/desarrollo/volumesOdoo/addons$ ls
gestion_reparto
miriam@servidor-miriam:~/empresa_repartos/desarrollo/volumesOdoo/addons$ cd gestion_reparto/
miriam@servidor-miriam:~/empresa_repartos/desarrollo/volumesOdoo/addons/gestion_reparto$ ls
controllers  demo  __init__.py  __manifest__.py  models  security  views
miriam@servidor-miriam:~/empresa_repartos/desarrollo/volumesOdoo/addons/gestion_reparto$ sudo chown -R $USER:$USER ~/empresa_rep
artos/desarrollo/volumesOdoo/addons/gestion_reparto
[sudo] password for miriam:
miriam@servidor-miriam:~/empresa_repartos/desarrollo/volumesOdoo/addons/gestion_reparto$
```

Descripción de Entidades

- Empleado/repartidor: Representa a los empleados que realizarán los repartos. Tiene atributos básicos como ID, nombre, apellido, DNI, teléfono, foto y carné que habilita su capacidad para llevar a cabo repartos.

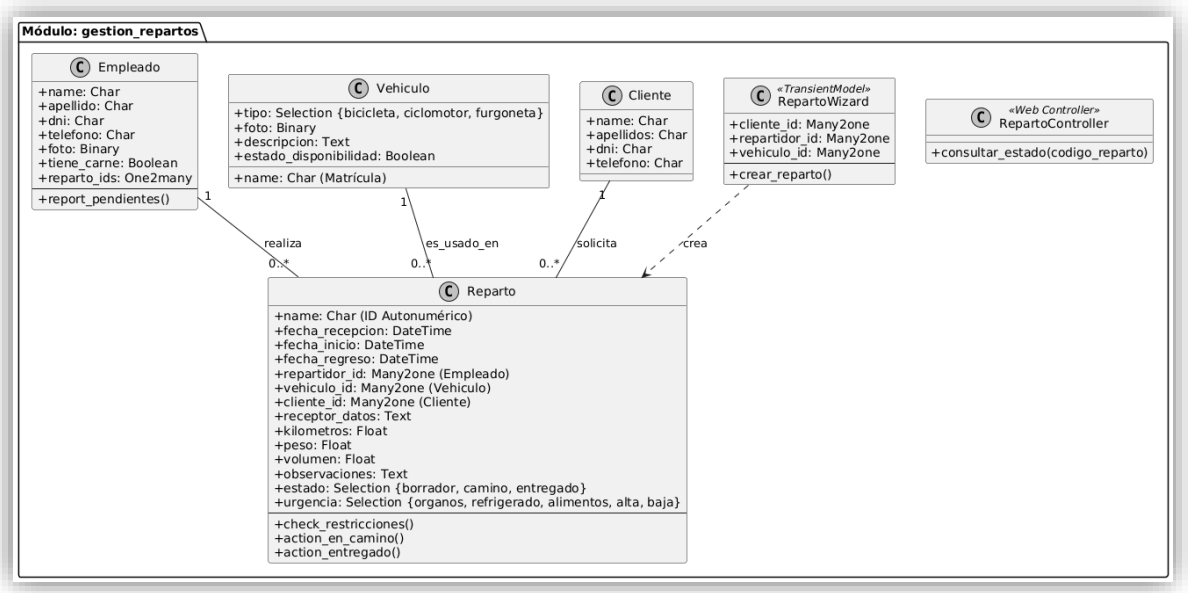
- Vehículo: Incluye los vehículos utilizados en los repartos. Sus atributos abarcan ID, tipo, matrícula (opcional), foto y descripción.

- Cliente: Contiene la información de los clientes que envían o reciben paquetes, incluyendo DNI, nombre, apellidos y teléfono.

- Reparto: Representa cada entrega individual, con un código autonumérico único. Incluye detalles como fechas y horas, repartidor y vehículo asignados, así como datos como kilómetros, peso, volumen, observaciones, estado (en tránsito, entregado, etc.), cliente emisor y datos del receptor:
  - ✓ Tiene relaciones Many2one hacia las tres entidades anteriores.
  - ✓ Gestiona el Estado mediante un campo Selection.
  - ✓ Calcula la Urgencia para ordenar la lista.

- 1:N (Uno a muchos): Un repartidor puede realizar muchos repartos a lo largo del tiempo, pero un reparto específico (en un momento dado) solo puede tener asignado un repartidor.

- Validación de Ocupación: El diagrama implica una lógica donde, si un Vehículo o Repartidor está vinculado a un Reparto en estado "En camino", no pueden vincularse a otro nuevo.



Manifest – init

El archivo __manifest__.py es la declaración de manifiesto del módulo. Define el mapa de dependencias (para asegurar que otros módulos necesarios estén instalados) y el orden de carga de la interfaz (XML), los permisos de seguridad (CSV) y los reportes. Es el único lugar donde Odoo busca las instrucciones para construir la base de datos y la interfaz de usuario.

Gestión_reparto/__manifest__.py

```
{
    'name': "Gestión de Reparto",
    'summary': "Módulo integral para la gestión de empleados, vehículos y logística de entregas",
    'description': """
Gestión de Repartos
===================
Este módulo permite:
* Administrar una flota de vehículos (bicicletas, ciclomotores, furgonetas).
* Gestionar repartidores y sus permisos de conducción.
* Controlar el ciclo de vida de los repartos con validaciones de distancia y disponibilidad.
* Consultar estados de entrega mediante controladores web.
* Generar reportes de entregas pendientes.
    """,
    'author': "Miriam Mendieta.-",
    'website': "https://www.empresa_repartos.com",
    'category': 'Operations/Logistics',
    'version': '1.0',
    'license': 'LGPL-3',
    'application': True,
    'installable': True,
    'auto_install': False,

    # Dependencias
    'depends': ['base'],

    # Archivos de datos y vistas
    'data': [
        'security/ir.model.access.csv',
        'data/ir_sequence_data.xml',
        'views/cliente_views.xml',
        'views/repartidor_views.xml',
        'views/vehiculo_views.xml',
        'views/reparto_views.xml',
        'views/templates.xml',
        'wizard/crear_reparto_wizard_views.xml',
        'reports/reparto_report.xml',
        'views/menu_views.xml',
    ],
}
```

El archivo __init__.py actúa como el despachador de la lógica del lado del servidor. Su función es importar recursivamente los submódulos (models, controllers, wizards), permitiendo que el intérprete de Python reconozca las clases de Odoo y las registre en el ORM durante el arranque del servicio.

Gestión_reparto/__init__.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
from . import models
from . import controllers
from . import wizard
```

Cuando se hace clic en "Activar" en el panel de aplicaciones:

- Odoo lee el manifest para saber qué archivos XML crear en la base de datos (vistas, menús).
- Python lee el init para saber qué tablas crear en PostgreSQL basándose en las clases de los modelos.



Modelos

Este archivo es el punto de entrada de la lógica de negocio, asegurando que el servidor de aplicaciones registre e instale todas las entidades (repartidor, vehículo y reparto) en la base de datos PostgreSQL al iniciar el módulo.

models/ __init__.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
from . import repartidor
from . import vehículo
from . import reparto
from . import cliente
```

models/ repartidor.py

Maneja la información y la lógica relacionada con los empleados que realizarán los repartos, asegurando que todas las validaciones pertinentes (como la verificación del carné) estén centralizadas.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
from odoo import models, fields

class Repartidor(models.Model):
    _name = 'reparto.repartidor'
    _description = 'Repartidor'

    nombre = fields.Char(string='Nombre', required=True)
    apellidos = fields.Char(string='Apellidos', required=True)
    dni = fields.Char(string='DNI', required=True)
    telefono = fields.Char(string='Teléfono')

    _sql_constraints = [
        ('dni_unique', 'unique(dni)', '¡Error! Ya existe un repartidor con este DNI en el sistema.')
    ]

    foto = fields.Image(string="Foto", max_width=1920, max_height=1920)

    tiene_carnet_ciclomotor = fields.Boolean(string='Carnet Ciclomotor')
    tiene_carnet_furgoneta = fields.Boolean(string='Carnet Furgoneta')
```

```
# Relación para que el empleado vea sus repartos
reparto_ids = fields.One2many(
    'gestion_repartos.reparto',
    'repartidor_id',
   # string='Historial de Repartos'
)

# Campo calculado para mostrar nombre completo en las selecciones
display_name = fields.Char(compute='_compute_display_name')

def _compute_display_name(self):
    for rec in self:
        rec.display_name = f"{rec.nombre} {rec.apellidos}"
```

models/ vehiculo.py

Se encarga de gestionar los vehículos disponibles para los repartos, permitiendo un seguimiento eficiente de su estado y características.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
from odoo import models, fields

class Vehiculo(models.Model):
    _name = 'reparto.vehiculo'
    _description = 'Vehículo de Reparto'
    _rec_name = 'matricula'

    matricula = fields.Char(string='Matrícula', required=True)
    modelo = fields.Char(string='Marca y Modelo', required=True)

    tipo_vehiculo = fields.Selection([
        ('ciclomotor', 'Ciclomotor'),
        ('furgoneta', 'Furgoneta')
    ], string='Tipo de Vehículo', default='furgoneta')
```

```
    estado = fields.Selection([
        ('disponible', 'Disponible'),
        ('en_ruta', 'En Ruta'),
        ('taller', 'En Taller')
    ], string='Estado', default='disponible')

    foto_vehiculo = fields.Binary(string='Foto del Vehículo')

    _sql_constraints = [
        ('matricula_unique', 'unique(matricula)', '¡Error! Ya existe un vehículo
con esta matrícula.')
    ]
```

models/ reparto.py

Actúa como el núcleo del módulo, gestionando y enlazando toda la información necesaria para ejecutar un reparto, desde el asignado hasta el estado final de la entrega.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
from odoo import models, fields, api, _
from odoo.exceptions import ValidationError

class Reparto(models.Model):
    _name = 'gestion_repartos.reparto'
    _description = 'Gestión de Repartos'
    _order = 'urgencia asc, fecha_recepcion desc'

    # Código autonumérico
    name = fields.Char(string='Código', readonly=True, copy=False, default=lambda self: _('Nuevo'))
```

```
    state = fields.Selection([
        ('draft', 'Borrador'),
        ('process', 'En Proceso'),
        ('done', 'Entregado'),
        ('cancel', 'Cancelado'),
    ], string='Fase', default='draft', compute='_compute_state', store=True)

    # Estado real del reparto
    estado = fields.Selection([
        ('no_ha_salido', 'No ha salido'),
        ('de_camino', 'De camino'),
        ('entregada', 'Entregada'),
    ], string='Estado', default='no_ha_salido', required=True)

    # Fechas (Registro automático)
    fecha_recepcion = fields.Datetime(string='Fecha Recepción', required=True, default=fields.Datetime.now)
    fecha_hora_inicio = fields.Datetime(string='Fecha/Hora Inicio', readonly=True)
    fecha_hora_regreso = fields.Datetime(string='Fecha/Hora Regreso', readonly=True)

    # Relaciones
    repartidor_id = fields.Many2one('reparto.repartidor', string='Repartidor', required=True)
    vehiculo_id = fields.Many2one('reparto.vehiculo', string='Vehículo', required=True)
    cliente_id = fields.Many2one('gestion_reparto.cliente', string='Cliente Emisor', required=True)

    # Datos del Receptor
    nombre_receptor = fields.Char(string='Nombre del Receptor', required=True)
    dni_receptor = fields.Char(string='DNI del Receptor', required=True)

    # Datos físicos
    kilometros = fields.Float(string='Kilómetros', required=True)
    peso = fields.Float(string='Peso (kg)', required=True)
    volumen = fields.Float(string='Volumen (m³)', required=True)
    observaciones = fields.Text(string='Observaciones')
```

```
 # Urgencia
urgencia = fields.Selection([
    ('0', 'Órganos humanos (Extrema)'),
    ('1', 'Alimentos refrigerados'),
    ('2', 'Alimentos'),
    ('3', 'Alta prioridad'),
    ('4', 'Baja prioridad'),
], string='Urgencia', default='4', required=True)

@api.depends('estado')
def _compute_state(self):
    for record in self:
        if record.estado == 'no_ha_salido':
            record.state = 'draft'
        elif record.estado == 'de_camino':
            record.state = 'process'
        elif record.estado == 'entregada':
            record.state = 'done'
        else:
            record.state = 'draft'

# --- MÉTODOS DE ACCIÓN PARA LOS BOTONES ---
def action_en_reparto(self):
    for record in self:
        record.write({
            'estado': 'de_camino',
            'fecha_hora_inicio': fields.Datetime.now()
        })

def action_entregado(self):
    for record in self:
        record.write({
            'estado': 'entregada',
            'fecha_hora_regreso': fields.Datetime.now()
        })

def action_borrador(self):
    for record in self:
        record.write({
            'estado': 'no_ha_salido',
            'fecha_hora_inicio': False,
            'fecha_hora_regreso': False
        })
```

```
# Secuencia automática del nombre (Ej: REP/00001)
    @api.model_create_multi
    def create(self, vals_list):
        for vals in vals_list:
            if vals.get('name', _('Nuevo')) == _('Nuevo'):
                vals['name'] = self.env['ir.sequence'].next_by_code('reparto.secuencia') or _('Nuevo')
        return super().create(vals_list)

    # --- REGLAS Y VALIDACIONES ---
    @api.constrains('repartidor_id', 'vehiculo_id', 'kilometros', 'estado')
    def _check_reglas_reparto(self):
        for record in self:
            # Validación de Carnet
            if record.vehiculo_id.tipo_vehiculo == 'ciclomotor' and not record.repartidor_id.tiene_carnet_ciclomotor:
                raise ValidationError(_("El repartidor no tiene carnet de ciclomotor para esta moto."))

            if record.vehiculo_id.tipo_vehiculo == 'furgoneta' and not record.repartidor_id.tiene_carnet_furgoneta:
                raise ValidationError(_("El repartidor no tiene carnet de furgoneta para este vehículo."))

            # Validación de Disponibilidad
            if record.estado == 'de_camino':
                ocupado = self.search([
                    ('id', '!=', record.id),
                    ('estado', '=', 'de_camino'),
                    '|',
                    ('repartidor_id', '=', record.repartidor_id.id),
                    ('vehiculo_id', '=', record.vehiculo_id.id)
                ])
                if ocupado:
                    raise ValidationError(_("El repartidor o el vehículo ya están en otro viaje activo."))

            # Restricción de Distancia para Furgonetas
            if record.vehiculo_id.tipo_vehiculo == 'furgoneta' and record.kilometros < 1:
                raise ValidationError(_("Los repartos de menos de 1 km no deben realizarse en furgoneta. ¡Usa una moto!"))
```

models/ cliente.py

Centraliza la gestión de la información de los clientes, facilitando la verificación de datos al momento de realizar repartos y asegurar la correcta entrega.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
from odoo import models, fields

class ClienteReparto(models.Model):
    _name = 'gestion_reparto.cliente'
    _description = 'Cliente'
    _rec_name = 'nombre'

    name = fields.Char(string='DNI', required=True)
    nombre = fields.Char(string='Nombre')
    apellidos = fields.Char(string='Apellidos')
    telefono = fields.Char(string='Teléfono')
```

La modularización de los modelos mejora la legibilidad y mantenibilidad del código, sino que también respalda prácticas de desarrollo ágil y escalabilidad. Esta estructura está diseñada para facilitar futuros desarrollos y adaptaciones, asegurando que el sistema se mantenga eficiente y alineado con las necesidades cambiantes de la empresa.

Seguridad (CSV)

La correcta configuración de los grupos de acceso y permisos es un aspecto esencial en la implementación del módulo de gestión de repartos. Proteger los datos y restringir el acceso adecuado no solo mejora la seguridad, sino que también contribuye a la eficiencia operativa. Asegurarse de que cada usuario tenga los permisos adecuados promueve un entorno de trabajo más seguro y organizado.

security/ir.model.access.csv

```
id,name,model_id:id,group_id:id,perm_read,perm_write,perm_create,perm_unlink
access_repartidor,repartidor,model_reparto_repartidor,base.group_user,1,1,1,1
access_vehiculo,vehiculo,model_reparto_vehiculo,base.group_user,1,1,1,1
access_cliente,cliente,model_gestion_reparto_cliente,base.group_user,1,1,1,1
access_reparto,reparto,model_gestion_repartos_reparto,base.group_user,1,1,1,1
access_wizard,wizard,model_gestion_reparto_crear_reparto_wizard,base.group_user,1,1,1,1
```

Vistas y Menús

Las vistas y menús en Odoo proporcionan una interfaz de usuario intuitiva y accesible.
Las vistas se definen en archivos XML y pueden ser de varios tipos, incluidas formularios, listas, calendarios y grafos.
La implementación de múltiples vistas mejora la eficiencia operativa: List permite una gestión masiva de datos, Form la edición detallada, Kanban facilita el reconocimiento visual rápido mediante imágenes, y Search optimiza la localización de recursos específicos mediante filtros predefinidos

views/cliente_views.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
  <record id="view_cliente_list" model="ir.ui.view">
    <field name="name">gestion_reparto.cliente.list</field>
    <field name="model">gestion_reparto.cliente</field>
    <field name="arch" type="xml">
      <list string="Clientes">
        <field name="name" string="DNI/CIF"/>
        <field name="nombre"/>
        <field name="apellidos"/>
        <field name="telefono"/>
      </list>
    </field>
  </record>
```

```
<record id="view_cliente_kanban" model="ir.ui.view">
    <field name="name">gestion_reparto.cliente.kanban</field>
    <field name="model">gestion_reparto.cliente</field>
    <field name="arch" type="xml">
      <kanban sample="1">
        <templates>
          <t t-name="card">
            <div class="oe_kanban_global_click">
              <div class="o_kanban_record_top">
                <strong class="o_kanban_record_title fs-5">
                  <field name="nombre"/> <field name="apellidos"/>
                </strong>
              </div>
              <div class="o_kanban_record_body">
                <div>
                  <i class="fa fa-id-card me-2" title="Identificación DNI/CIF"/>
                  <field name="name"/>
                </div>
                <div>
                  <i class="fa fa-phone me-2" title="Teléfono de contacto"/>
                  <field name="telefono"/>
                </div>
              </div>
            </div>
          </t>
        </templates>
      </kanban>
    </field>
  </record>
  <record id="view_cliente_form" model="ir.ui.view">
    <field name="name">gestion_reparto.cliente.form</field>
    <field name="model">gestion_reparto.cliente</field>
    <field name="arch" type="xml">
      <form>
        <sheet>
          <div class="oe_title">
            <label for="nombre"/>
            <h1>
              <field name="nombre" placeholder="Nombre..."/>
              <field name="apellidos" placeholder="Apellidos..." class="ms-2"/>
            </h1>
          </div>
```

```
            <group>
              <group>
                <field name="name" string="DNI/CIF"/>
              </group>
              <group>
                <field name="telefono" widget="phone"/>
              </group>
            </group>
          </sheet>
        </form>
      </field>
    </record>

    <record id="action_gestion_reparto_cliente" model="ir.actions.act_window">
      <field name="name">Clientes</field>
      <field name="res_model">gestion_reparto.cliente</field>
      <field name="view_mode">list,kanban,form</field>
    </record>
</odoo>
```

views/repartidor_views.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>

    <record id="view_repartidor_search" model="ir.ui.view">
      <field name="name">reparto.repartidor.search</field>
      <field name="model">reparto.repartidor</field>
      <field name="arch" type="xml">
        <search string="Buscar Repartidores">
          <field name="nombre" string="Nombre o Apellido"
                 filter_domain="['|', ('nombre', 'ilike', self), ('apellidos', 'ilike', self)]"/>
          <field name="dni" string="DNI"/>
          <field name="telefono" string="Teléfono"/>
          <separator/>

          <filter string="Con Carnet Moto" name="moto" domain="[('tiene_carnet_ciclomotor', '=', True)]"/>
          <filter string="Con Carnet Furgón" name="furgon" domain="[('tiene_carnet_furgoneta', '=', True)]"/>
```

```
<group expand="0" string="Agrupar por">
            <filter string="DNI" name="group_by_dni" context="{'group_by': 'dni'}"/>
        </group>
    </search>
  </field>
</record>

<record id="view_repartidor_kanban" model="ir.ui.view">
  <field name="name">reparto.repartidor.kanban</field>
  <field name="model">reparto.repartidor</field>
  <field name="arch" type="xml">
    <kanban sample="1">
      <field name="id"/>
      <field name="foto"/>
      <field name="tiene_carnet_ciclomotor"/>
      <field name="tiene_carnet_furgoneta"/>
      <templates>
        <t t-name="card">
          <div class="oe_kanban_global_click d-flex align-items-center">
            <div class="o_kanban_image me-3">
              <img t-if="record.foto.raw_value"
                   t-att-src="'/web/image/reparto.repartidor/' + record.id.raw_value + '/foto'"
                   alt="Foto"
                   class="o_image_64_cover rounded-circle"/>
              <div t-else="" class="o_image_64_cover rounded-circle bg-light d-flex align-items-center justify-content-center">
                <i class="fa fa-user fa-2x text-muted"/>
              </div>
            </div>
            <div class="oe_kanban_details">
              <strong class="o_kanban_record_title fs-5">
                <field name="nombre"/> <field name="apellidos"/>
              </strong>
              <div><i class="fa fa-id-card me-2 text-muted"/> <field name="dni"/></div>
              <div class="mt-2">
                <span t-if="record.tiene_carnet_ciclomotor.raw_value" class="badge rounded-pill text-bg-info me-1">Moto</span>
                <span t-if="record.tiene_carnet_furgoneta.raw_value" class="badge rounded-pill text-bg-primary">Furgón</span>
              </div>
            </div>
          </div>
        </t>
      </templates>
```

```
<record id="view_repartidor_list" model="ir.ui.view">
    <field name="name">reparto.repartidor.list</field>
    <field name="model">reparto.repartidor</field>
    <field name="arch" type="xml">
      <list>
        <field name="nombre"/>
        <field name="apellidos"/>
        <field name="dni"/>
        <field name="telefono"/>
        <field name="tiene_carnet_ciclomotor" string="Moto" widget="boolean_toggle"/>
        <field name="tiene_carnet_furgoneta" string="Furgón" widget="boolean_toggle"/>
      </list>
    </field>
  </record>

  <record id="view_repartidor_form" model="ir.ui.view">
    <field name="name">reparto.repartidor.form</field>
    <field name="model">reparto.repartidor</field>
    <field name="arch" type="xml">
      <form string="Ficha del Repartidor">
        <sheet>
          <field name="foto" widget="image" class="oe_avatar" options='{"preview_image": "foto"}'/>
          <div class="oe_title">
            <label for="nombre" string="Nombre y Apellidos"/>
            <h1>
              <field name="nombre" placeholder="Nombre..." class="oe_inline"/>
              <field name="apellidos" placeholder="Apellidos..." class="ms-2 oe_inline"/>
            </h1>
          </div>
          <group>
            <group string="Identificación Legal">
              <field name="dni" string="DNI / NIE"/>
            </group>
            <group string="Contacto">
              <field name="telefono" widget="phone"/>
            </group>
          </group>
```

```
            <group string="Licencias de Conducción">
              <group>
                <field name="tiene_carnet_ciclomotor" widget="boolean_toggle" string="Carnet Moto"/>
              </group>
              <group>
                <field name="tiene_carnet_furgoneta" widget="boolean_toggle" string="Carnet Furgoneta"/>
              </group>
            </group>

            <notebook>
              <page string="Listado de Repartos" name="page_repartos">
                <field name="reparto_ids" readonly="1">
                  <list>
                    <field name="name" string="Código de Envío"/>
                    <field name="estado" widget="badge"
                        decoration-info="estado == 'de_camino'"
                        decoration-success="estado == 'entregada'"
                        decoration-muted="estado == 'no_ha_salido'"/>
                  </list>
                </field>
              </page>
            </notebook>
          </sheet>
        </form>
      </field>
    </record>

    <record id="action_reparto_repartidor" model="ir.actions.act_window">
      <field name="name">Repartidores</field>
      <field name="res_model">reparto.repartidor</field>
      <field name="view_mode">list,kanban,form</field>
      <field name="search_view_id" ref="view_repartidor_search"/>
    </record>
</odoo>
```

views/reparto_views.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
  <record id="view_reparto_reparto_list" model="ir.ui.view">
    <field name="name">gestion_repartos.reparto.list</field>
    <field name="model">gestion_repartos.reparto</field>
    <field name="arch" type="xml">
      <list string="Repartos">
        <field name="name"/>
        <field name="repartidor_id" widget="many2one_avatar_user"/>
        <field name="vehiculo_id"/>

        <field name="urgencia" widget="badge" decoration-danger="urgencia == '0'"/>

        <field name="estado"
            widget="badge"
            decoration-info="estado == 'de_camino'"
            decoration-success="estado == 'entregada'"
            decoration-muted="estado == 'no_ha_salido'"/>
      </list>
    </field>
  </record>

  <record id="view_reparto_reparto_form" model="ir.ui.view">
    <field name="name">gestion_repartos.reparto.form</field>
    <field name="model">gestion_repartos.reparto</field>
    <field name="arch" type="xml">
      <form>
        <header>
          <button name="action_en_reparto" string="En Reparto" type="object" class="oe_highlight" invisible="es-
tado != 'no_ha_salido'"/>
          <button name="action_entregado" string="Entregado" type="object" class="oe_highlight" invisible="es-
tado != 'de_camino'"/>
          <button name="action_borrador" string="Volver a Borrador" type="object" invisible="estado ==
'no_ha_salido'"/>
          <field name="estado" widget="statusbar" statusbar_visible="no_ha_salido,de_camino,entregada"/>
        </header>)
```

```
<sheet>
            <div class="oe_title">
              <h1><field name="name"/></h1>
            </div>
            <group>
              <group string="Actores">
                <field name="repartidor_id"/>
                <field name="vehiculo_id"/>
                <field name="urgencia"/>
              </group>
              <group string="Fechas">
                <field name="fecha_recepcion"/>
                <field name="fecha_hora_inicio" readonly="1"/>
                <field name="fecha_hora_regreso" readonly="1"/>
              </group>
            </group>
            <group>
              <group string="Emisor">
                <field name="cliente_id"/>
              </group>
              <group string="Receptor">
                <field name="nombre_receptor"/>
                <field name="dni_receptor"/>
              </group>
            </group>
            <group string="Detalles del Paquete">
              <group>
                <field name="kilometros"/>
                <field name="peso"/>
              </group>
              <group>
                <field name="volumen"/>
              </group>
            </group>
            <field name="observaciones" placeholder="Añadir notas aquí..."/>
          </sheet>
        </form>
    </field>
  </record>
```

```
<record id="view_reparto_reparto_kanban" model="ir.ui.view">
  <field name="name">gestion_repartos.reparto.kanban</field>
  <field name="model">gestion_repartos.reparto</field>
  <field name="arch" type="xml">
    <kanban default_group_by="state" sample="1">
      <field name="name"/>
      <field name="state"/>
      <field name="cliente_id"/>
      <templates>
        <t t-name="card">
          <div class="oe_kanban_global_click shadow-sm border-start border-4 border-info">
            <div class="o_kanban_record_top mb-2">
              <div class="o_kanban_record_headings">
                <strong class="o_kanban_record_title fs-5">
                  <field name="name"/>
                </strong>
              </div>
            </div>
            <div class="o_kanban_record_body mb-2">
              <div class="text-muted">
                <i class="fa fa-user me-1" title="Cliente"/>
                <field name="cliente_id"/>
              </div>
            </div>
            <div class="o_kanban_record_bottom d-flex justify-content-between align-items-center">
              <div class="oe_kanban_bottom_left">
                <field name="state"
                       widget="label_selection"
                       options="{'classes': {'draft': 'info', 'process': 'warning', 'done': 'success', 'cancel': 'danger'}}"/>
              </div>
              <div class="oe_kanban_bottom_right">
                <field name="urgencia" widget="priority"/>
              </div>
            </div>
          </div>
        </t>
      </templates>
    </kanban>
  </field>
</record>

  <record id="action_reparto_reparto" model="ir.actions.act_window">
    <field name="name">Gestión de Repartos</field>
    <field name="res_model">gestion_repartos.reparto</field>
    <field name="view_mode">list,kanban,form</field>
  </record>
</odoo>
```

views/vehiculo_views.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>

  <record id="view_reparto_vehiculo_search" model="ir.ui.view">
    <field name="name">reparto.vehiculo.search</field>
    <field name="model">reparto.vehiculo</field>
    <field name="arch" type="xml">
      <search string="Buscar Vehículos">
        <field name="matricula" string="Matrícula"/>
        <field name="modelo" string="Modelo o Marca"/>
        <separator/>
        <filter string="Disponibles" name="disponible" domain="[('estado', '=', 'disponible')]"/>
        <filter string="En Taller" name="en_taller" domain="[('estado', '=', 'taller')]"/>
        <group expand="0" string="Agrupar por">
          <filter string="Tipo de Vehículo" name="group_tipo" context="{'group_by': 'tipo_vehiculo'}"/>
          <filter string="Estado" name="group_estado" context="{'group_by': 'estado'}"/>
        </group>
      </search>
    </field>
  </record>

  <record id="view_reparto_vehiculo_kanban" model="ir.ui.view">
    <field name="name">reparto.vehiculo.kanban</field>
    <field name="model">reparto.vehiculo</field>
    <field name="arch" type="xml">
      <kanban sample="1">
        <field name="id"/>
        <field name="foto_vehiculo"/>
        <field name="tipo_vehiculo"/>
        <templates>
          <t t-name="card">
            <div class="oe_kanban_global_click d-flex align-items-center">
```

```
                    <div class="o_kanban_image me-3">
                      <img t-if="record.foto_vehiculo.raw_value"
                           t-att-src="'/web/image/reparto.vehiculo/' + record.id.raw_value + '/foto_vehiculo'"
                           class="o_image_64_cover rounded" alt="Vehículo"/>

                      <div t-else="" class="o_image_64_cover rounded bg-light d-flex flex-column align-items-center
justify-content-center border">
                        <t t-if="record.tipo_vehiculo.raw_value == 'ciclomotor'">
                          <i class="fa fa-motorcycle fa-2x text-primary" title="Moto"/>
                          <small class="fw-bold text-primary" style="font-size: 10px;">MOTO</small>
                        </t>
                        <t t-else="">
                          <i class="fa fa-truck fa-2x text-success" title="Furgón"/>
                          <small class="fw-bold text-success" style="font-size: 10px;">FURGO</small>
                        </t>
                      </div>
                    </div>
                     <div class="oe_kanban_details">
                      <strong class="fs-5 text-dark"><field name="matricula"/></strong>
                      <div class="text-muted"><field name="modelo"/></div>
                      <div class="mt-2">
                        <field name="estado" widget="badge"
                               decoration-success="estado == 'disponible'"
                               decoration-warning="estado == 'en_ruta'"
                               decoration-danger="estado == 'taller'"/>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </t>
              </templates>
            </kanban>
          </field>
        </record>

        <record id="view_reparto_vehiculo_list" model="ir.ui.view">
          <field name="name">reparto.vehiculo.list</field>
          <field name="model">reparto.vehiculo</field>
          <field name="arch" type="xml">
            <list>
              <field name="matricula"/>
              <field name="modelo"/>
              <field name="tipo_vehiculo"/>
              <field name="estado" widget="badge" decoration-success="estado == 'disponible'" decoration-dan-
ger="estado == 'taller'"/>
            </list>
```

```
    </field>
  </record>
  <record id="view_reparto_vehiculo_form" model="ir.ui.view">
    <field name="name">reparto.vehiculo.form</field>
    <field name="model">reparto.vehiculo</field>
    <field name="arch" type="xml">
      <form string="Vehículo">
        <header>
          <field name="estado" widget="statusbar" options="{'clickable': '1'}"/>
        </header>
        <sheet>
          <field name="foto_vehiculo" widget="image" class="oe_avatar" options="{'preview_image':
'foto_vehiculo'}"/>
          <div class="oe_title">
            <label for="matricula" string="Matrícula"/>
            <h1><field name="matricula" placeholder="Ej. 1234-ABC"/></h1>
          </div>
          <group>
            <group string="Datos Generales">
              <field name="modelo" placeholder="Ej. Yamaha Neo's / Renault Kangoo"/>
              <field name="tipo_vehiculo"/>
            </group>
          </group>
        </sheet>
      </form>
    </field>
  </record>

  <record id="action_reparto_vehiculo" model="ir.actions.act_window">
    <field name="name">Vehículos</field>
    <field name="res_model">reparto.vehiculo</field>
    <field name="view_mode">kanban,list,form</field>
    <field name="search_view_id" ref="view_reparto_vehiculo_search"/>
  </record>

</odoo>
```

views/menu_views.xml

Para que todas las vistas y acciones que hemos creado sean accesibles para el usuario, debemos definir la jerarquía de menús. En Odoo, los menús actúan como disparadores que ejecutan las "Acciones de Ventana" (act_window).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
  <menuitem id="menu_gestion_reparto_root"
        name="Gestión de Repartos"
        web_icon="gestion_reparto,static/description/icon.png"/>

  <menuitem id="menu_reparto_principal"
        name="Envíos"
        parent="menu_gestion_reparto_root"
        action="action_reparto_reparto"
        sequence="10"/>

  <menuitem id="menu_reparto_clientes_directo"
        name="Clientes"
        parent="menu_gestion_reparto_root"
        action="action_gestion_reparto_cliente"
        sequence="20"/>

  <menuitem id="menu_reparto_repartidores_directo"
        name="Repartidores"
        parent="menu_gestion_reparto_root"
        action="action_reparto_repartidor"
        sequence="30"/>

  <menuitem id="menu_reparto_vehiculos_directo"
        name="Vehículos"
        parent="menu_gestion_reparto_root"
        action="action_reparto_vehiculo"
        sequence="40"/>

  <menuitem id="menu_reparto_wizard_directo"
        name="Asistente Reparto"
        parent="menu_gestion_reparto_root"
        action="action_crear_reparto_wizard"
        sequence="100"/>
</odoo>
```

Definir la Secuencia

data/ir_sequence_data.xml

Este archivo le dice a la base de datos cómo mostrar y generar los códigos (ej. REP/2026/0001).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
  <data noupdate="1">
    <record id="seq_reparto_gestion" model="ir.sequence">
      <field name="name">Secuencia de Repartos</field>
      <field name="code">reparto.secuencia</field>
      <field name="prefix">REP-</field>
      <field name="padding">5</field>
      <field name="company_id" eval="False"/>
    </record>
  </data>
</odoo>
```

Wizard

Los wizards en Odoo son modelos temporales (models.TransientModel) que se usan para ventanas emergentes. Crearemos uno para asignar rápidamente un repartidor a los pedidos.

wizard/asignar_repartidor_wizard.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
from odoo import models, fields, api

class CrearRepartoWizard(models.TransientModel):
    _name = 'gestion_reparto.crear_reparto_wizard'
    _description = 'Wizard para crear repartos rápidamente'

    repartidor_id = fields.Many2one('reparto.repartidor', string='Repartidor', required=True)
    vehiculo_id = fields.Many2one('reparto.vehiculo', string='Vehículo', required=True)
    cliente_id = fields.Many2one('gestion_reparto.cliente', string='Cliente Emisor', required=True)
```

```
    # Datos básicos del receptor
    nombre_receptor = fields.Char(string='Nombre Receptor', required=True)
    dni_receptor = fields.Char(string='DNI Receptor', required=True)
    kilometros = fields.Float(string='Kilómetros', required=True)

    def action_confirmar(self):
        """Crea el registro en el modelo de repartos principal"""
        self.ensure_one()

        self.env['gestion_repartos.reparto'].create({
            'repartidor_id': self.repartidor_id.id,
            'vehiculo_id': self.vehiculo_id.id,
            'cliente_id': self.cliente_id.id,
            'nombre_receptor': self.nombre_receptor,
            'dni_receptor': self.dni_receptor,
            'kilometros': self.kilometros,
            'peso': 1.0,  # Valor por defecto
            'volumen': 1.0,  # Valor por defecto
            'estado': 'no_ha_salido',
        })
        return {'type': 'ir.actions.act_window_close'}
```

wizard/asignar_repartidor_wizard_views.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
    <record id="view_crear_reparto_wizard_form" model="ir.ui.view">
        <field name="name">crear.reparto.wizard.form</field>
        <field name="model">gestion_reparto.crear_reparto_wizard</field>
        <field name="arch" type="xml">
            <form string="Registro Rápido de Reparto">
                <sheet>
```

```
                <group>
                 <group string="Asignación">
                    <field name="repartidor_id"/>
                    <field name="vehiculo_id"/>
                    <field name="cliente_id"/>
                 </group>
                 <group string="Destinatario">
                    <field name="nombre_receptor"/>
                    <field name="dni_receptor"/>
                    <field name="kilometros"/>
                 </group>
               </group>
            </sheet>
            <footer>
               <button name="action_confirmar" string="Crear Reparto" type="object" class="btn-primary"/>
               <button string="Cancelar" class="btn-secondary" special="cancel"/>
            </footer>
         </form>
      </field>
   </record>

   <record id="action_crear_reparto_wizard" model="ir.actions.act_window">
      <field name="name">Crear Reparto Rápido</field>
      <field name="res_model">gestion_reparto.crear_reparto_wizard</field>
      <field name="view_mode">form</field>
      <field name="target">new</field>
   </record>
</odoo>
```

Reporte

Listado de repartos que no han salido. Se define la acción y la plantilla.

reports/reparto_report.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
  <template id="report_pendientes_template">
    <t t-call="web.html_container">
      <t t-foreach="docs" t-as="o">
        <t t-call="web.external_layout">
          <div class="page">
            <div class="oe_structure"></div>

            <h2 class="text-center" style="border-bottom: 2px solid black; padding-bottom: 10px;">
              Repartos Pendientes de Salida
            </h2>

            <div class="row mt32 mb32">
              <div class="col-6">
                <strong>Repartidor:</strong>
                <span t-field="o.nombre"/> <span t-field="o.apellidos"/>
                <br/>
                <strong>DNI:</strong> <span t-field="o.dni"/>
              </div>
              <div class="col-6 text-end">
                <strong>Fecha Informe:</strong>
                <span t-esc="datetime.date.today().strftime('%d/%m/%Y')"/>
              </div>
            </div>
             <table class="table table-sm o_main_table">
              <thead style="background-color: #f2f2f2;">
                <tr>
                  <th>Código</th>
                  <th>Receptor</th>
                  <th>DNI Receptor</th>
                  <th class="text-end">KM</th>
                  <th>Urgencia</th>
                </tr>
              </thead>
               </tr>
              </thead>
              <tbody>
                <t t-set="pendientes" t-value="o.reparto_ids.filtered(lambda r: r.estado == 'no_ha_salido')"/>
                <t t-foreach="pendientes" t-as="line">
                  <tr>
```

```
                        <td><span t-field="line.name"/></td>
                        <td><span t-field="line.nombre_receptor"/></td>
                        <td><span t-field="line.dni_receptor"/></td>
                        <td class="text-end"><span t-field="line.kilometros"/> km</td>
                        <td>
                            <span t-if="line.urgencia == '0'" style="color: red; font-weight: bold;">
                                <span t-field="line.urgencia"/>
                            </span>
                            <span t-else="">
                                <span t-field="line.urgencia"/>
                            </span>
                        </td>
                    </tr>
                </t>
            </tbody>
        </table>

        <div t-if="not pendientes" class="alert alert-info">
            Este repartidor no tiene repartos pendientes de salida.
        </div>

        <div class="oe_structure"></div>
    </div>
</t>
</t>
</t>
</template>
</odoo>
```

Controller

Permite consultar el estado de un pedido mediante una URL (ej. Localhost:8069/reparto/estado/REP-0001).

Habilita un punto de acceso (endpoint) vía HTTP con permisos públicos (auth='public'). Esto sienta las bases para un portal de seguimiento de clientes, permitiendo la consulta del estado de entrega en tiempo real sin necesidad de acceder al backend de Odoo

```
# -*- coding: utf-8 -*-
from odoo import http
from odoo.http import request

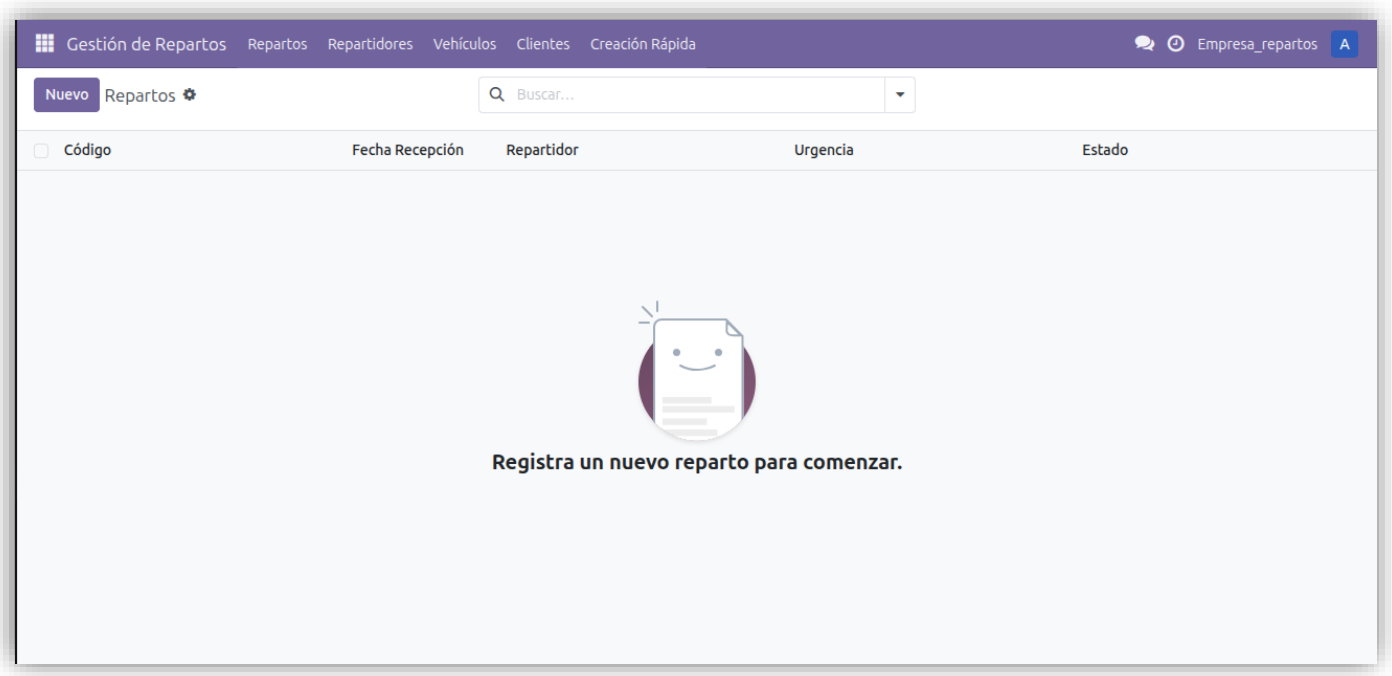
class RepartoController(http.Controller):

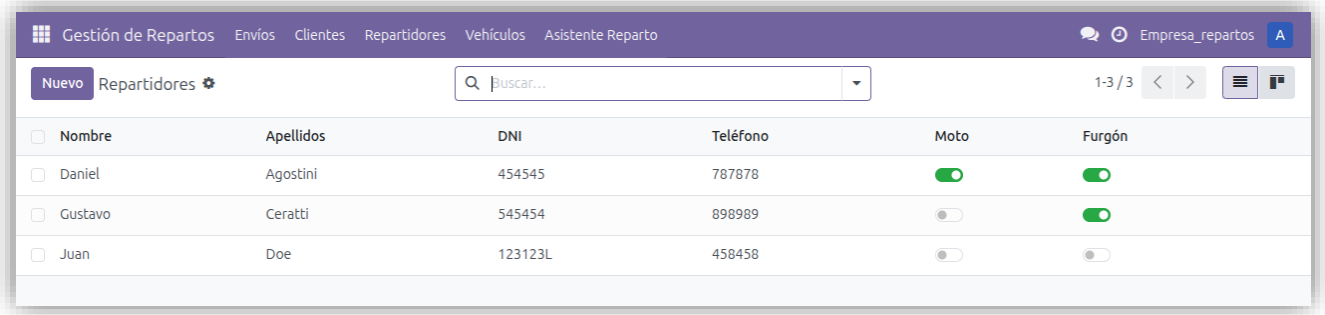
    @http.route('/reparto/estado/<string:codigo>', auth='public', type='http', website=True, csrf=False)
    def consultar_estado(self, codigo):
        reparto = request.env['gestion_repartos.reparto'].sudo().search([
            ('name', '=ilike', codigo.strip())
        ], limit=1)

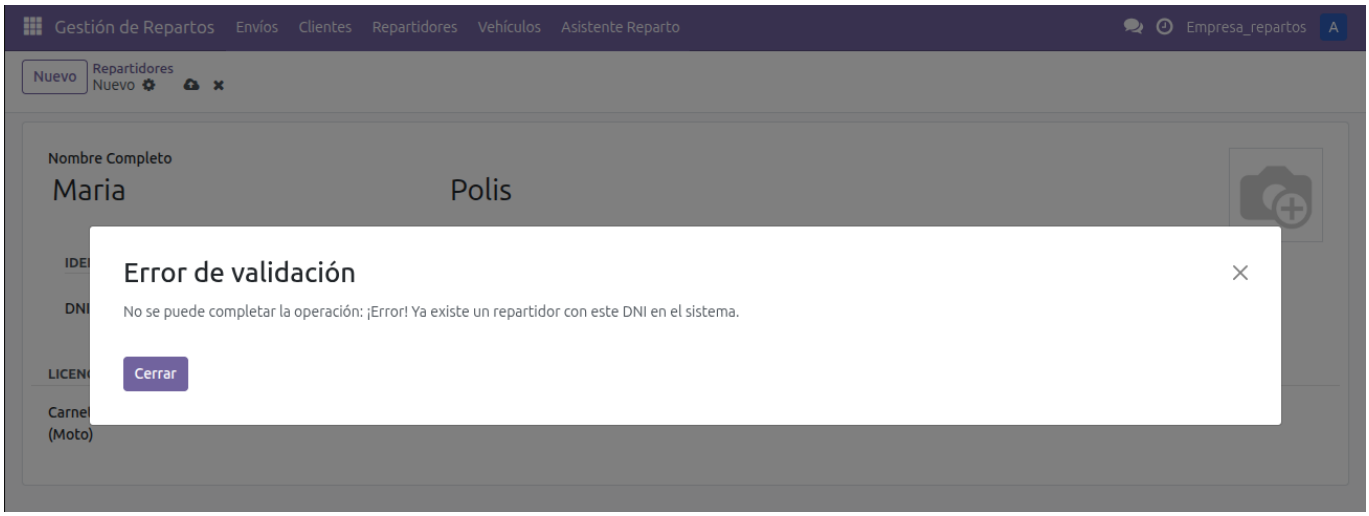
        if reparto:
            titulos = {
                'no_ha_salido': 'No ha salido',
                'de_camino': 'En camino',
                'entregada': 'Entregado'
            }
            estado_texto = titulos.get(reparto.estado, 'Pendiente')

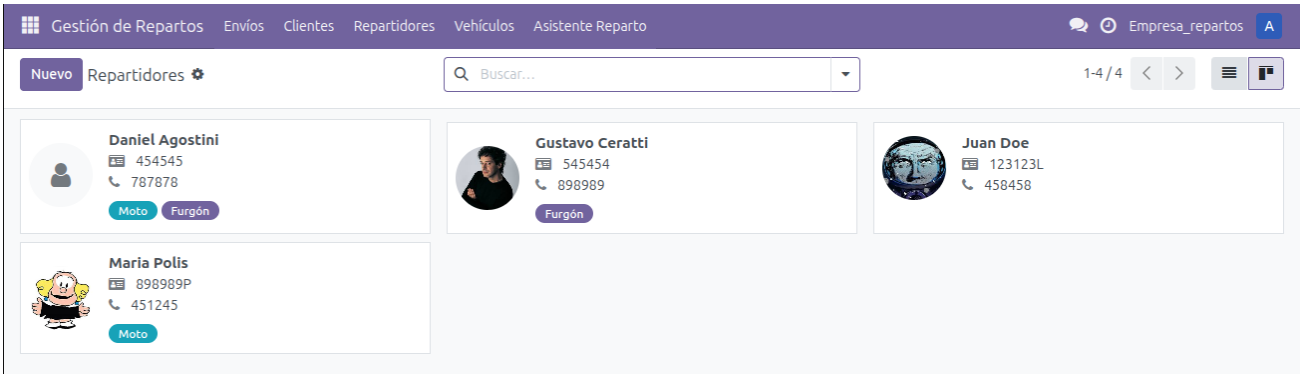
            return """
            <html>
                <body style="font-family: sans-serif; text-align: center; margin-top: 50px;">
                    <img src="/gestion_reparto/static/description/icon.png" width="80">
                    <h2>Seguimiento de Envío</h2>
                    <p>Estado del paquete:<br>
                    <strong>%s</strong></p>
                    <p>Código de rastreo: <strong>%s</strong></p>
                </body>
            </html>
            """ % (estado_texto, reparto.name)

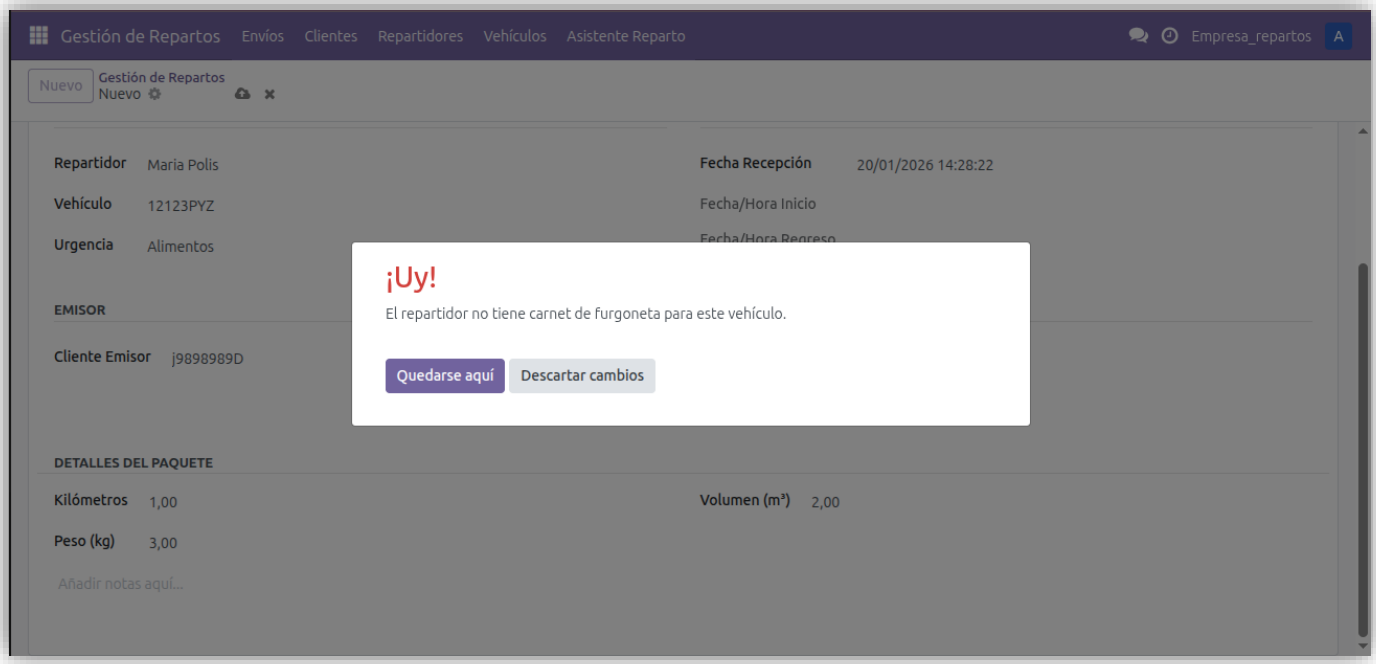
        return "Código %s no encontrado" % codigo
```

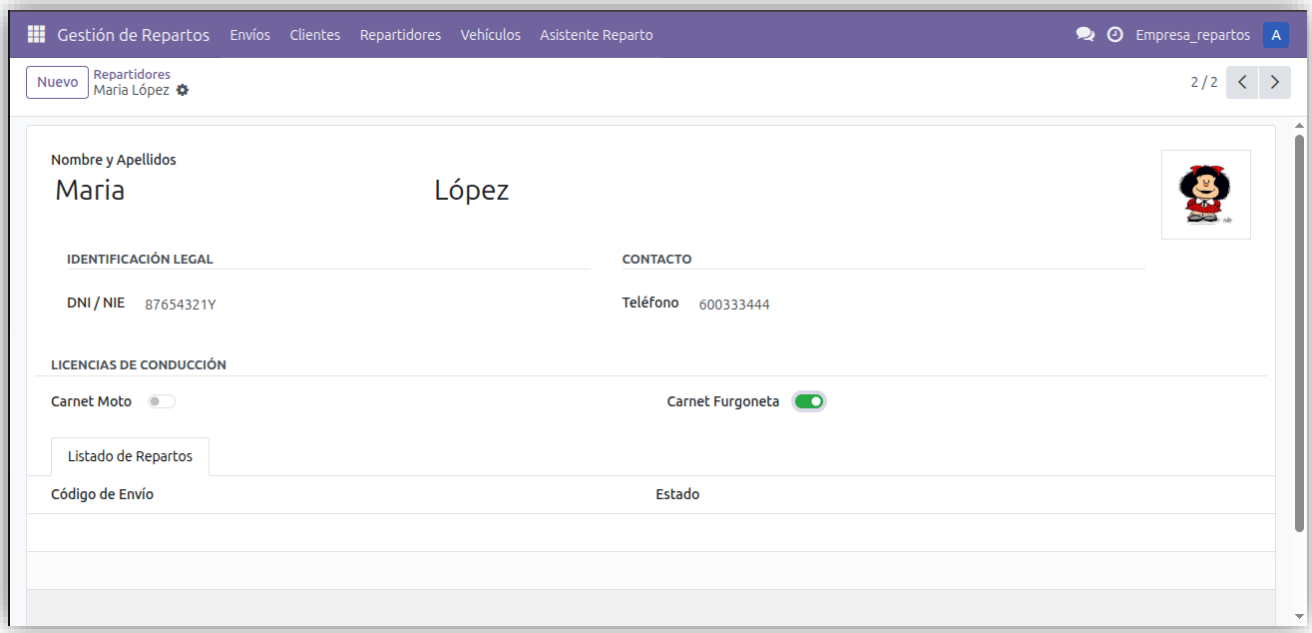

Gestión de Repartos
Repartos
Repartidores
Vehículos
Clientes
Creación Rápida
Empresa_repartos
Nuevo
Repartos
Buscar...
Código
Fecha Recepción
Repartidor
Urgencia
Estado
Registra un nuevo reparto para comenzar.

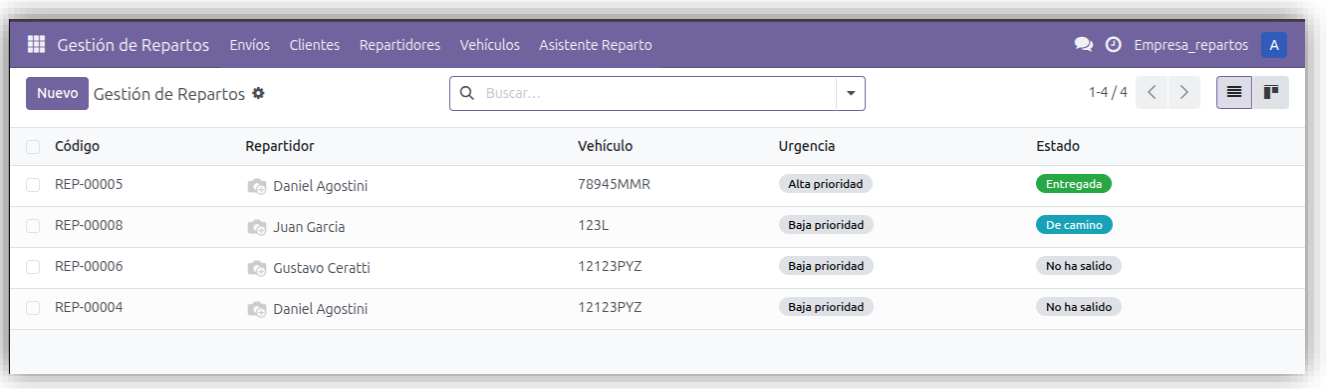

Gestión de Repartos
Envíos
Clientes
Repartidores
Vehículos
Asistente Reparto
Empresa_repartos
Nuevo
Repartidores
Buscar...
1-3 / 3
Nombre
Apellidos
DNI
Teléfono
Moto
Furgón
Daniel
Agostini
454545
787878
Gustavo
Ceratti
545454
898989
Juan
Doe
123123L
458458

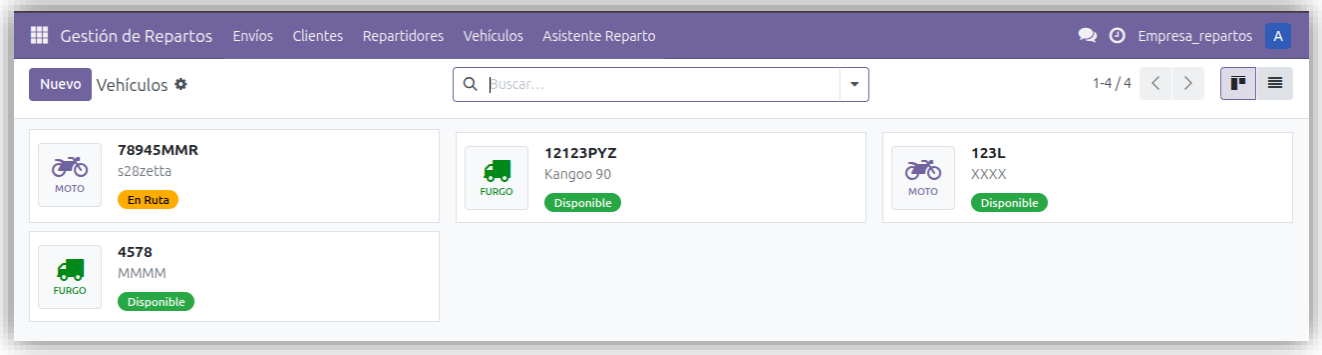

Gestión de Repartos
Envíos
Clientes
Repartidores
Vehículos
Asistente Reparto
Empresa_repartos
Nuevo
Repartidores
Nuevo
Nombre Completo
Maria
Polis
Error de validación
No se puede completar la operación: ¡Error! Ya existe un repartidor con este DNI en el sistema.
Cerrar


Gestión de Repartos
Envíos
Clientes
Repartidores
Vehículos
Asistente Reparto
Empresa_repartos
Nuevo
Repartidores
Buscar...
1-4 / 4
Daniel Agostini
454545
787878
Moto
Furgón
Gustavo Ceratti
545454
898989
Furgón
Juan Doe
123123L
458458
Maria Polis
898989P
451245
Moto


Gestión de Repartos
Envíos
Clientes
Repartidores
Vehículos
Asistente Reparto
Empresa_repartos
Nuevo
Gestión de Repartos
Nuevo
Repartidor
Maria Polis
Vehículo
12123PYZ
Urgencia
Alimentos
Fecha Recepción
20/01/2026 14:28:22
Fecha/Hora Inicio
¡Uy!
El repartidor no tiene carnet de furgoneta para este vehículo.
Quedarse aquí
Descartar cambios
EMISOR
Cliente Emisor
j9898989D
DETALLES DEL PAQUETE
Kilómetros
1,00
Volumen (m³)
2,00
Peso (kg)
3,00
Añadir notas aquí...


Gestión de Repartos
Envíos
Clientes
Repartidores
Vehículos
Asistente Reparto
Empresa_repartos
Nuevo
Repartidores
Maria López
2 / 2
Nombre y Apellidos
Maria
López
IDENTIFICACIÓN LEGAL
DNI / NIE
87654321Y
CONTACTO
Teléfono
600333444
LICENCIAS DE CONDUCCIÓN
Carnet Moto
Carnet Furgoneta
Listado de Repartos
Código de Envío
Estado







Seguimiento de Envío

Estado del paquete:
En camino

Código de rastreo: **REP-00008**

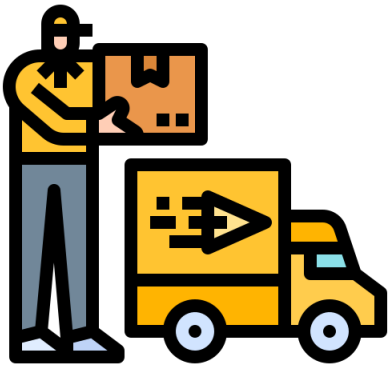
Empresa_repartos
Santa Ana 11
48900 Torrent
València (Valencia)
España

Repartos Pendientes de Salida

Repartidor: Daniel Agostini
DNI: 454545

Fecha Informe: 20/01/2026

Código	Receptor	DNI Receptor	KM	Urgencia
REP-00004	Maria	7897895L	10,0 km	Baja prioridad



Página 1 / 1

BIBLIOGRAFIA

- Apunts del Professor.
- Python para todos. Explorando la información con Python 3. Charles R. Severance
- https://docs.python.org/es/3/library/copy.html
- https://www.plantuml.com/plantuml/uml/SyfFKj2rKt3CoKnELR1Io4ZDoSa700001